Лабораторная работа 1

Вычисление числа π с использованием OpenMP

Виноградов Дима Сергеевич · группа 11-400

Реализованы последовательная и параллельная версии вычисления π по ряду Лейбница на C++17, где n задаёт число членов с индексами от 0 до n−1. В OpenMP использована директива parallel for reduction(+:sum), время измерено функцией omp_get_wtime(), ошибка вычислена относительно M_PI. Проведены обе серии экспериментов, в таблицах приведены медианы трёх запусков.

Условия измерений

Intel Core i5-12450H, 8 ядер / 12 логических процессоров; Windows; GCC 15.2.0 (MSYS2 UCRT64). Сборка: g++ -O2 -std=c++17 -fopenmp pi.cpp -o pi.exe. Ускорение S = Tпосл / TOpenMP; ввод и вывод исключены из замера, создание команды потоков включено. Динамическое изменение числа потоков отключено.

Эксперимент 1 Влияние количества потоков

n = 10^9; время последовательной версии: 0,973 с.

Потоки	Время OpenMP, с	Ускорение
1	0,978	0,99
2	0,498	1,95
4	0,286	3,40
8	0,230	4,23
16	0,199	4,89

Эксперимент 2 Влияние размера задачи

n	Последовательно, с	OpenMP 8 потоков, с	Ускорение
10^7	0,010	0,004	2,50
10^8	0,099	0,025	3,96
10^9	0,973	0,230	4,23
10^{10}	9,820	2,205	4,45

Вывод

При n = 10^9 увеличение числа потоков с 1 до 16 сократило время OpenMP с 0,978 до 0,199 с, а ускорение относительно последовательной версии достигло 4,89. Один поток OpenMP дал практически то же время, что и последовательный цикл. После 4 потоков отдача от удвоения их числа заметно снизилась: ускорение выросло с 3,40 до 4,23 при 8 потоках и до 4,89 при 16, поэтому полного плато в измеренном диапазоне нет. Ограниченный рост согласуется с накладными расходами OpenMP и ограниченными ресурсами процессора, причём 16 потоков превышают число логических процессоров. При росте n от 10^7 до 10^{10} ускорение на 8 потоках увеличилось с 2,50 до 4,45, то есть доля накладных расходов уменьшилась. Наибольшая задача дала эффективность S/8 около 56 %, поэтому линейное ускорение не достигнуто. Малые времена при n = 10^7 чувствительны к наблюдаемому шагу таймера около 1 мс и фоновой нагрузке. При n = 10^{10} абсолютная ошибка обеих версий составила примерно $1{,}02 \cdot 10^{-10}$; небольшие различия результатов связаны с порядком сложения чисел double.